第 8b 轮计划书（第 8 轮规范 v3.2 补充）：收敛验收改为 Newton 减量，全新种子确认

2026-10-27（审核后 v2，冻结）

性质。 第 8 轮按冻结规则判情形 1（流程未验证）：收敛门槛”求和 NLL 的梯度无穷范数 $\leq 10^{-8}$“在冻结实现的全部 3000 次调用中均未达到，所有估计退到最小二乘。补充分析（只换收敛判据）给出 $\Delta D = +3.571$ nat [2.948, 4.170]、总期望发送 581.2（对照 633.8）、超预算 0/300、最大 |偏差|/RMSE 0.091。本轮是**一次范围明确的确认实验**：只把收敛验收改成尺度无关的形式，其余全部沿用第 8 轮 v3.1，用全新种子重跑。

与 v3.1 唯一的差异（§1.2、§1.5 的收敛验收）。 实现基线是 `dcc660b` 的补充分析 S，完全保留其处理。估计接受当且仅当：`result.success == True`；参数、目标、梯度均有限；ϑ 空间的解析 Hessian H_ϑ 的 Cholesky 分解成功；Newton 减量

$$\eta = \sqrt{g_\vartheta^\top H_\vartheta^{-1} g_\vartheta} \;\leq\; 10^{-5}$$

（g_ϑ 为求和 NLL 在 ϑ 处的梯度，H_ϑ 为其解析 Hessian；η 对可逆线性参数变换不变，“标准误尺度”的解释依赖局部二次近似）。任何 `success == False` 的终止（含线搜索失败），即使 η 很小，也按 v3.1 的重启与退路处理，不接受。不加额外 Newton 修正步，L-BFGS-B 选项不变。目标仍是求和 NLL，稳定对数窗口概率不变。A3 的估计器检查按新验收规则重新执行。

种子。 全新、未用于任何调试的 300 组：第一段 $50261028 + r$，第二段 $50271028 + r$，重启 $60261028 + r$ / $70261028 + r$，bootstrap 50281028。第 8 轮的旧种子只用于复现 S，不进入本轮统计。

预测。 Q1–Q7 原文保留，Q7 改为”每次重复主工作中位 ≤ 110 s，总 ≤ 3 h（单跑主分析）“。预测文件开头须声明：”本轮预测在已看到第 8 轮补充分析的情况下提交，不是盲预测；判定仍按冻结规则。“**顺序**：先提交规范、预测及工程测试使用的种子清单，之后才允许任何数值运行（包括工程测试）。工程测试只使用第 8 轮旧种子；本轮新列出的正式种子不得用于调试，仅在 A3 全部通过后用于正式管线。

其余全部不变：设计规则 $\lambda = 4\bar{\gamma}$、$R = 300$、退路、主指标、配对 bootstrap、区间判定规则、真值隔离。

第 8 轮报告的四处修正（随本轮一并提交，不改数值）： 1. “双精度下无法达到”改为”冻结实现的全部调用均未达到”；注明审核方的额外 Newton 步诊断（$r = 9, 25$ 梯度降到 4×10^{-10}，回写普通参数后仍约 10^{-5}）不属于冻结算法、不改变情形 1。 2. 全部 3000 次调用的中位数改为：梯度无穷范数 2.019×10^{-2}，Newton 减量 2.509×10^{-7}。 3. 删”预测在任何运行之前提交”，改为：“预测内容保持原文，但预测提交前进行了使用八个正式第一段种子的工程试跑，偏离了禁止任何提前运行的规定。” 4. 超预算比例写”300 次中未观察到超预算”，补 Clopper–Pearson 95% 区间 [0, 1.22%]；bootstrap 的 [0, 0] 标为退化区间。本轮若再次出现 0/300，同样三者并报；补充区间不替换冻结判据。